Annales de SI PSI : index par chapitre

32 sujets de Sciences industrielles (Centrale-Supélec 2018-2026, Mines-Ponts 2021-2026, X-ENS 2021-2025, CCINP 2015-2026). Un sujet apparaît sous chaque chapitre qu'il travaille ; « Autres chapitres » donne le reste. Noms de fichiers = dossier SI. **Corrigés :** l'UPSTI publie des propositions de corrigé rédigées par des profs, mais seulement 2 ans après la session (corrigés 2025 : 1er octobre 2027, 2026 : 2028). « UPSTI » = corrigé à récupérer avec Telecharger_corriges_SI.bat (années ≤ 2024) ; « – » = pas encore publié. Classement fait à la lecture des sujets (CCINP 2026 lu en partie, X-ENS 2023 illisible : chapitres à vérifier). Phases = supposition à adapter à l'ordre de ton prof.

Phase 1 : bases de 1re année

Analyse fonctionnelle, SysML, cahier des charges (29 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - SI - 2026	Scooter gyrostabilisé : anti-chute à volant gyroscopique	Statique-frott, Dynamique-energie, Liaisons-cine, Asserv, Actionneurs-elec, Python-algo	–
Centrale - SI - 2025	Pilotage automatique d'un avion léger (Elixir)	Liaisons-cine, Dynamique-energie, Asserv, Python-algo	–
Centrale - SI - 2024	Droïde autonome TH03 : pure pursuit, commande en lacet, tournées	Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Commande-num, Python-algo	UPSTI
Centrale - SI - 2023	Exosquelette de marche Atalante	Liaisons-cine, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec	UPSTI
Centrale - SI - 2021	Stabilisateur vertical pour appareil photo	Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Python-algo	UPSTI
Centrale - SI - 2020	Robot Bakus : désherbage mécanique de vignes	Liaisons-cine, Signal-capteurs, Asserv, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique, Python-algo	UPSTI
Centrale - SI - 2019	Chirurgie mini-invasive : robot esclave téléopéré, compensation respiratoire	Signal-capteurs, Python-algo, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Statique-frott, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num	UPSTI
Centrale - SI - 2018	Tour en fosse : reprofilage de roues ferroviaires	Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Python-algo	UPSTI
Mines - SI - 2026	Machine à gravure laser : axe X à moteur linéaire synchrone	Liaisons-cine, Dynamique-energie, Statique-frott, Python-algo, Actionneurs-elec, Asserv	–
Mines - SI - 2025	Goniomètre SmarGon à actionneurs piézo-électriques	Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec	–
Mines - SI - 2024	Inverseur de poussée eTras (A380)	Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Python-algo, Commande-num	UPSTI
Mines - SI - 2023	Sismomètre SEIS (sonde InSight) : pendule inversé VBB	Statique-frott, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Asserv	UPSTI
Mines - SI - 2022	Stabilisateur gyroscopique de bateau (anti-roulis)	Liaisons-cine, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Chaine-fluide, Signal-capteurs, Sequentiel-logique	UPSTI
Mines - SI - 2021	Bassin de traction du LHEEA : chariot et mesure d'efforts (hydrolienne)	Dynamique-energie, Statique-frott, Liaisons-cine, Signal-capteurs, Actionneurs-elec, Asserv	UPSTI
X-ENS - SI - 2025	Défense RAPIDFire Naval : canon anti-drones	Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Sequentiel-logique, Asserv, Commande-num, Python-algo	–

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
X-ENS - SI - 2024	Mélangeur gyroscopique 2 axes GX300 (peinture)	Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num, Signal-capteurs	UPSTI
X-ENS - SI - 2022	Gyrostabilisateur Seakeeper 35 (yacht, anti-roulis)	Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Chaine-fluide, Signal-capteurs	UPSTI
X-ENS - SI - 2021	Moteur à taux de compression variable VCRi (MCE-5)	Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Signal-capteurs, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2026	Évacuation de déchets vers la rivière (convoyeur, barges) : extrait lu seulement en partie	Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec	–
CCINP - SI - 2025	Pont roulant électrique : balancement d'une charge	Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Python-algo, Commande-num	–
CCINP - SI - 2024	Pince brucelles instrumentée haptique	Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Sequentiel-logique, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2023	Chariot JacXson U70 : moteurs d'avion	Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique, Python-algo	UPSTI
CCINP - SI - 2022	Drone quadrirotor à géométrie variable QuadMorphing	Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2021	Robot TROOPER : prise/dépose de pots en culture hors-sol	Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique	UPSTI
CCINP - SI - 2020	Plate-forme robotisée DRoPiC pour l'étude du clavecin	Liaisons-cine, Dynamique-energie, Statique-frott, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2018	Canne robotisée d'assistance à la marche	Liaisons-cine, Sequentiel-logique, Signal-capteurs, Python-algo, Actionneurs-elec, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2017	Lève-vitre électrique (Peugeot 308)	Liaisons-cine, Statique-frott, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Sequentiel-logique, Dynamique-energie, Asserv, Python-algo	UPSTI
CCINP - SI - 2016	Bouée houlomotrice Powerbuoy	Statique-frott, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2015	Téléchirurgie robotisée maître/esclave, retour haptique	Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Signal-capteurs, Asserv	UPSTI

Liaisons, graphe, cinématique, hyperstatisme (30 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - SI - 2026	Scooter gyrostabilisé : anti-chute à volant gyroscopique	Statique-frott, Dynamique-energie, Analyse-sys, Asserv, Actionneurs-elec, Python-algo	–
Centrale - SI - 2025	Pilotage automatique d'un avion léger (Elixir)	Analyse-sys, Dynamique-energie, Asserv, Python-algo	–
Centrale - SI - 2024	Droïde autonome TH03 : pure pursuit, commande en lacet, tournées	Analyse-sys, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Commande-num, Python-algo	UPSTI
Centrale - SI - 2023	Exosquelette de marche Atalante	Dynamique-energie, Analyse-sys, Asserv, Actionneurs-elec	UPSTI

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - SI - 2022	Stabilisateur cardiaque GyroLock (chirurgie à cœur battant)	Dynamique-energie, Asserv, Signal-capteurs	UPSTI
Centrale - SI - 2021	Stabilisateur vertical pour appareil photo	Analyse-sys, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Python-algo	UPSTI
Centrale - SI - 2020	Robot Bakus : désherbage mécanique de vignes	Signal-capteurs, Asserv, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique, Python-algo, Analyse-sys	UPSTI
Centrale - SI - 2019	Chirurgie mini-invasive : robot esclave téléopéré, compensation respiratoire	Analyse-sys, Signal-capteurs, Python-algo, Dynamique-energie, Statique-frott, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num	UPSTI
Centrale - SI - 2018	Tour en fosse : reprofilage de roues ferroviaires	Analyse-sys, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Python-algo	UPSTI
Mines - SI - 2026	Machine à gravure laser : axe X à moteur linéaire synchrone	Analyse-sys, Dynamique-energie, Statique-frott, Python-algo, Actionneurs-elec, Asserv	–
Mines - SI - 2025	Goniomètre SmarGon à actionneurs piézo-électriques	Analyse-sys, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec	–
Mines - SI - 2024	Inverseur de poussée eTras (A380)	Analyse-sys, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Python-algo, Commande-num	UPSTI
Mines - SI - 2023	Sismomètre SEIS (sonde InSight) : pendule inversé VBB	Statique-frott, Analyse-sys, Dynamique-energie, Asserv	UPSTI
Mines - SI - 2022	Stabilisateur gyroscopique de bateau (anti-roulis)	Analyse-sys, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Chaine-fluide, Signal-capteurs, Sequentiel-logique	UPSTI
Mines - SI - 2021	Bassin de traction du LHEEA : chariot et mesure d'efforts (hydrolienne)	Dynamique-energie, Statique-frott, Analyse-sys, Signal-capteurs, Actionneurs-elec, Asserv	UPSTI
X-ENS - SI - 2025	Défense RAPIDFire Naval : canon anti-drones	Analyse-sys, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Sequentiel-logique, Asserv, Commande-num, Python-algo	–
X-ENS - SI - 2024	Mélangeur gyroscopique 2 axes GX300 (peinture)	Analyse-sys, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num, Signal-capteurs	UPSTI
X-ENS - SI - 2022	Gyrostabilisateur Seakeeper 35 (yacht, anti-roulis)	Analyse-sys, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Chaine-fluide, Signal-capteurs	UPSTI
X-ENS - SI - 2021	Moteur à taux de compression variable VCRi (MCE-5)	Analyse-sys, Statique-frott, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Signal-capteurs, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2025	Pont roulant électrique : balancement d'une charge	Analyse-sys, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Python-algo, Commande-num	–
CCINP - SI - 2024	Pince brucelles instrumentée haptique	Analyse-sys, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Sequentiel-logique, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2023	Chariot JacXson U70 : moteurs d'avion	Analyse-sys, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique, Python-algo	UPSTI
CCINP - SI - 2022	Drone quadrirotor à géométrie variable QuadMorphing	Analyse-sys, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv	UPSTI

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
CCINP - SI - 2021	Robot TROOPER : prise/dépose de pots en culture hors-sol	Analyse-sys, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique	UPSTI
CCINP - SI - 2020	Plate-forme robotisée DRoPiC pour l'étude du clavecin	Analyse-sys, Dynamique-energie, Statique-frott, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2019	Simulateur de moto (roulis), pilotage des vérins	Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2018	Canne robotisée d'assistance à la marche	Analyse-sys, Sequentiel-logique, Signal-capteurs, Python-algo, Actionneurs-elec, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2017	Lève-vitre électrique (Peugeot 308)	Analyse-sys, Statique-frott, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Sequentiel-logique, Dynamique-energie, Asserv, Python-algo	UPSTI
CCINP - SI - 2016	Bouée houlomotrice Powerbuoy	Analyse-sys, Statique-frott, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2015	Téléchirurgie robotisée maître/esclave, retour haptique	Statique-frott, Dynamique-energie, Analyse-sys, Signal-capteurs, Asserv	UPSTI

Statique, torseurs, frottement (25 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - SI - 2026	Scooter gyrostabilisé : anti-chute à volant gyroscopique	Dynamique-energie, Liaisons-cine, Analyse-sys, Asserv, Actionneurs-elec, Python-algo	–
Centrale - SI - 2024	Droïde autonome TH03 : pure pursuit, commande en lacet, tournées	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Commande-num, Python-algo	UPSTI
Centrale - SI - 2021	Stabilisateur vertical pour appareil photo	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Python-algo	UPSTI
Centrale - SI - 2019	Chirurgie mini-invasive : robot esclave téléopéré, compensation respiratoire	Analyse-sys, Signal-capteurs, Python-algo, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num	UPSTI
Centrale - SI - 2018	Tour en fosse : reprofilage de roues ferroviaires	Analyse-sys, Liaisons-cine, Rdm, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Python-algo	UPSTI
Mines - SI - 2026	Machine à gravure laser : axe X à moteur linéaire synchrone	Liaisons-cine, Analyse-sys, Dynamique-energie, Python-algo, Actionneurs-elec, Asserv	–
Mines - SI - 2025	Goniomètre SmarGon à actionneurs piézo-électriques	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec	–
Mines - SI - 2024	Inverseur de poussée eTras (A380)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Python-algo, Commande-num	UPSTI
Mines - SI - 2023	Sismomètre SEIS (sonde InSight) : pendule inversé VBB	Liaisons-cine, Analyse-sys, Dynamique-energie, Asserv	UPSTI
Mines - SI - 2021	Bassin de traction du LHEEA : chariot et mesure d'efforts (hydrolienne)	Dynamique-energie, Liaisons-cine, Analyse-sys, Signal-capteurs, Actionneurs-elec, Asserv	UPSTI
X-ENS - SI - 2025	Défense RAPIDFire Naval : canon anti-drones	Analyse-sys, Liaisons-cine, Rdm, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Sequentiel-logique, Asserv, Commande-num, Python-algo	–

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
X-ENS - SI - 2024	Mélangeur gyroscopique 2 axes GX300 (peinture)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Rdm, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num, Signal-capteurs	UPSTI
X-ENS - SI - 2022	Gyrostabilisateur Seakeeper 35 (yacht, anti-roulis)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Chaine-fluide, Signal-capteurs	UPSTI
X-ENS - SI - 2021	Moteur à taux de compression variable VCRi (MCE-5)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Signal-capteurs, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2025	Pont roulant électrique : balancement d'une charge	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Python-algo, Commande-num	–
CCINP - SI - 2024	Pince brucelles instrumentée haptique	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Sequentiel-logique, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2023	Chariot JacXson U70 : moteurs d'avion	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique, Python-algo	UPSTI
CCINP - SI - 2022	Drone quadrirotor à géométrie variable QuadMorphing	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2021	Robot TROOPER : prise/dépose de pots en culture hors-sol	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique	UPSTI
CCINP - SI - 2020	Plate-forme robotisée DRoPiC pour l'étude du clavecin	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2019	Simulateur de moto (roulis), pilotage des vérins	Liaisons-cine, Dynamique-energie, Asserv, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2018	Canne robotisée d'assistance à la marche	Analyse-sys, Liaisons-cine, Sequentiel-logique, Signal-capteurs, Python-algo, Actionneurs-elec, Dynamique-energie, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2017	Lève-vitre électrique (Peugeot 308)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Sequentiel-logique, Dynamique-energie, Asserv, Python-algo	UPSTI
CCINP - SI - 2016	Bouée houlomotrice Powerbuoy	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2015	Téléchirurgie robotisée maître/esclave, retour haptique	Liaisons-cine, Dynamique-energie, Analyse-sys, Signal-capteurs, Asserv	UPSTI

Capteurs, signaux, échantillonnage (16 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - SI - 2022	Stabilisateur cardiaque GyroLock (chirurgie à cœur battant)	Liaisons-cine, Dynamique-energie, Asserv	UPSTI
Centrale - SI - 2021	Stabilisateur vertical pour appareil photo	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Python-algo	UPSTI
Centrale - SI - 2020	Robot Bakus : désherbage mécanique de vignes	Liaisons-cine, Asserv, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique, Python-algo, Analyse-sys	UPSTI

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - SI - 2019	Chirurgie mini-invasive : robot esclave téléopéré, compensation respiratoire	Analyse-sys, Python-algo, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Statique-frott, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num	UPSTI
Mines - SI - 2022	Stabilisateur gyroscopique de bateau (anti-roulis)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Chaine-fluide, Sequentiel-logique	UPSTI
Mines - SI - 2021	Bassin de traction du LHEEA : chariot et mesure d'efforts (hydrolienne)	Dynamique-energie, Statique-frott, Liaisons-cine, Analyse-sys, Actionneurs-elec, Asserv	UPSTI
X-ENS - SI - 2025	Défense RAPIDFire Naval : canon anti-drones	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique, Asserv, Commande-num, Python-algo	–
X-ENS - SI - 2024	Mélangeur gyroscopique 2 axes GX300 (peinture)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num	UPSTI
X-ENS - SI - 2022	Gyrostabilisateur Seakeeper 35 (yacht, anti-roulis)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Chaine-fluide	UPSTI
X-ENS - SI - 2021	Moteur à taux de compression variable VCRi (MCE-5)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2024	Pince brucelles instrumentée haptique	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Sequentiel-logique	UPSTI
CCINP - SI - 2020	Plate-forme robotisée DRoPiC pour l'étude du clavecin	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Statique-frott, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num	UPSTI
CCINP - SI - 2019	Simulateur de moto (roulis), pilotage des vérins	Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2018	Canne robotisée d'assistance à la marche	Analyse-sys, Liaisons-cine, Sequentiel-logique, Python-algo, Actionneurs-elec, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2017	Lève-vitre électrique (Peugeot 308)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique, Dynamique-energie, Asserv, Python-algo	UPSTI
CCINP - SI - 2015	Téléchirurgie robotisée maître/esclave, retour haptique	Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Analyse-sys, Asserv	UPSTI

Logique séquentielle, diagrammes d'états (8 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - SI - 2020	Robot Bakus : désherbage mécanique de vignes	Liaisons-cine, Signal-capteurs, Asserv, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Python-algo, Analyse-sys	UPSTI
Mines - SI - 2022	Stabilisateur gyroscopique de bateau (anti-roulis)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Chaine-fluide, Signal-capteurs	UPSTI

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
X-ENS - SI - 2025	Défense RAPIDFire Naval : canon anti-drones	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Asserv, Commande-num, Python-algo	–
CCINP - SI - 2024	Pince brucelles instrumentée haptique	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2023	Chariot JacXson U70 : moteurs d'avion	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Python-algo	UPSTI
CCINP - SI - 2021	Robot TROOPER : prise/dépose de pots en culture hors-sol	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec	UPSTI
CCINP - SI - 2018	Canne robotisée d'assistance à la marche	Analyse-sys, Liaisons-cine, Signal-capteurs, Python-algo, Actionneurs-elec, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2017	Lève-vitre électrique (Peugeot 308)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Dynamique-energie, Asserv, Python-algo	UPSTI

Python, algorithmique (14 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - SI - 2026	Scooter gyrostabilisé : anti-chute à volant gyroscopique	Statique-frott, Dynamique-energie, Liaisons-cine, Analyse-sys, Asserv, Actionneurs-elec	–
Centrale - SI - 2025	Pilotage automatique d'un avion léger (Elixir)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Asserv	–
Centrale - SI - 2024	Droïde autonome TH03 : pure pursuit, commande en lacet, tournées	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Commande-num	UPSTI
Centrale - SI - 2021	Stabilisateur vertical pour appareil photo	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Signal-capteurs	UPSTI
Centrale - SI - 2020	Robot Bakus : désherbage mécanique de vignes	Liaisons-cine, Signal-capteurs, Asserv, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique, Analyse-sys	UPSTI
Centrale - SI - 2019	Chirurgie mini-invasive : robot esclave téléopéré, compensation respiratoire	Analyse-sys, Signal-capteurs, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Statique-frott, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num	UPSTI
Centrale - SI - 2018	Tour en fosse : reprofilage de roues ferroviaires	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv	UPSTI
Mines - SI - 2026	Machine à gravure laser : axe X à moteur linéaire synchrone	Liaisons-cine, Analyse-sys, Dynamique-energie, Statique-frott, Actionneurs-elec, Asserv	–
Mines - SI - 2024	Inverseur de poussée eTras (A380)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num	UPSTI

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
X-ENS - SI - 2025	Défense RAPIDFire Naval : canon anti-drones	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Sequentiel-logique, Asserv, Commande-num	–
CCINP - SI - 2025	Pont roulant électrique : balancement d'une charge	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num	–
CCINP - SI - 2023	Chariot JacXson U70 : moteurs d'avion	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique	UPSTI
CCINP - SI - 2018	Canne robotisée d'assistance à la marche	Analyse-sys, Liaisons-cine, Sequentiel-logique, Signal-capteurs, Actionneurs-elec, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2017	Lève-vitre électrique (Peugeot 308)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Sequentiel-logique, Dynamique-energie, Asserv	UPSTI

Phase 2 : cours de PSI en cours d'année

Dynamique, matrices d'inertie, énergétique (31 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - SI - 2026	Scooter gyrostabilisé : anti-chute à volant gyroscopique	Statique-frott, Liaisons-cine, Analyse-sys, Asserv, Actionneurs-elec, Python-algo	–
Centrale - SI - 2025	Pilotage automatique d'un avion léger (Elixir)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Asserv, Python-algo	–
Centrale - SI - 2024	Droïde autonome TH03 : pure pursuit, commande en lacet, tournées	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Asserv, Actionneurs-elec, Commande-num, Python-algo	UPSTI
Centrale - SI - 2023	Exosquelette de marche Atalante	Liaisons-cine, Analyse-sys, Asserv, Actionneurs-elec	UPSTI
Centrale - SI - 2022	Stabilisateur cardiaque GyroLock (chirurgie à cœur battant)	Liaisons-cine, Asserv, Signal-capteurs	UPSTI
Centrale - SI - 2021	Stabilisateur vertical pour appareil photo	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Asserv, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Python-algo	UPSTI
Centrale - SI - 2020	Robot Bakus : désherbage mécanique de vignes	Liaisons-cine, Signal-capteurs, Asserv, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique, Python-algo, Analyse-sys	UPSTI
Centrale - SI - 2019	Chirurgie mini-invasive : robot esclave téléopéré, compensation respiratoire	Analyse-sys, Signal-capteurs, Python-algo, Liaisons-cine, Statique-frott, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num	UPSTI
Centrale - SI - 2018	Tour en fosse : reprofilage de roues ferroviaires	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Actionneurs-elec, Asserv, Python-algo	UPSTI
Mines - SI - 2026	Machine à gravure laser : axe X à moteur linéaire synchrone	Liaisons-cine, Analyse-sys, Statique-frott, Python-algo, Actionneurs-elec, Asserv	–
Mines - SI - 2025	Goniomètre SmarGon à actionneurs piézo-électriques	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Asserv, Actionneurs-elec	–
Mines - SI - 2024	Inverseur de poussée eTras (A380)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Actionneurs-elec, Asserv, Python-algo, Commande-num	UPSTI

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Mines - SI - 2023	Sismomètre SEIS (sonde InSight) : pendule inversé VBB	Statique-frott, Liaisons-cine, Analyse-sys, Asserv	UPSTI
Mines - SI - 2022	Stabilisateur gyroscopique de bateau (anti-roulis)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Asserv, Actionneurs-elec, Chaine-fluide, Signal-capteurs, Sequentiel-logique	UPSTI
Mines - SI - 2021	Bassin de traction du LHEEA : chariot et mesure d'efforts (hydrolienne)	Statique-frott, Liaisons-cine, Analyse-sys, Signal-capteurs, Actionneurs-elec, Asserv	UPSTI
X-ENS - SI - 2025	Défense RAPIDFire Naval : canon anti-drones	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Sequentiel-logique, Asserv, Commande-num, Python-algo	–
X-ENS - SI - 2024	Mélangeur gyroscopique 2 axes GX300 (peinture)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num, Signal-capteurs	UPSTI
X-ENS - SI - 2022	Gyrostabilisateur Seakeeper 35 (yacht, anti-roulis)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Actionneurs-elec, Asserv, Chaine-fluide, Signal-capteurs	UPSTI
X-ENS - SI - 2021	Moteur à taux de compression variable VCRi (MCE-5)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Chaine-fluide, Signal-capteurs, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2026	Évacuation de déchets vers la rivière (convoyeur, barges) : extrait lu seulement en partie	Analyse-sys, Asserv, Actionneurs-elec	–
CCINP - SI - 2025	Pont roulant électrique : balancement d'une charge	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Actionneurs-elec, Asserv, Python-algo, Commande-num	–
CCINP - SI - 2024	Pince brucelles instrumentée haptique	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Actionneurs-elec, Asserv, Sequentiel-logique, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2023	Chariot JacXson U70 : moteurs d'avion	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Asserv, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique, Python-algo	UPSTI
CCINP - SI - 2022	Drone quadrirotor à géométrie variable QuadMorphing	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Actionneurs-elec, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2021	Robot TROOPER : prise/dépose de pots en culture hors-sol	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Asserv, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique	UPSTI
CCINP - SI - 2020	Plate-forme robotisée DRoPiC pour l'étude du clavecin	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2019	Simulateur de moto (roulis), pilotage des vérins	Liaisons-cine, Statique-frott, Asserv, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2018	Canne robotisée d'assistance à la marche	Analyse-sys, Liaisons-cine, Sequentiel-logique, Signal-capteurs, Python-algo, Actionneurs-elec, Statique-frott, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2017	Lève-vitre électrique (Peugeot 308)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Sequentiel-logique, Asserv, Python-algo	UPSTI
CCINP - SI - 2016	Bouée houlomotrice Powerbuoy	Analyse-sys, Statique-frott, Liaisons-cine, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2015	Téléchirurgie robotisée maître/esclave, retour haptique	Liaisons-cine, Statique-frott, Analyse-sys, Signal-capteurs, Asserv	UPSTI

Actionneurs électriques (MCC, synchrone), conversion (25 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - SI - 2026	Scooter gyrostabilisé : anti-chute à volant gyroscopique	Statique-frott, Dynamique-energie, Liaisons-cine, Analyse-sys, Asserv, Python-algo	–
Centrale - SI - 2024	Droïde autonome TH03 : pure pursuit, commande en lacet, tournées	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Commande-num, Python-algo	UPSTI
Centrale - SI - 2023	Exosquelette de marche Atalante	Liaisons-cine, Dynamique-energie, Analyse-sys, Asserv	UPSTI
Centrale - SI - 2021	Stabilisateur vertical pour appareil photo	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Signal-capteurs, Python-algo	UPSTI
Centrale - SI - 2020	Robot Bakus : désherbage mécanique de vignes	Liaisons-cine, Signal-capteurs, Asserv, Dynamique-energie, Sequentiel-logique, Python-algo, Analyse-sys	UPSTI
Centrale - SI - 2019	Chirurgie mini-invasive : robot esclave téléopéré, compensation respiratoire	Analyse-sys, Signal-capteurs, Python-algo, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Statique-frott, Asserv, Commande-num	UPSTI
Centrale - SI - 2018	Tour en fosse : reprofilage de roues ferroviaires	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Asserv, Python-algo	UPSTI
Mines - SI - 2026	Machine à gravure laser : axe X à moteur linéaire synchrone	Liaisons-cine, Analyse-sys, Dynamique-energie, Statique-frott, Python-algo, Asserv	–
Mines - SI - 2025	Goniomètre SmarGon à actionneurs piézo-électriques	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv	–
Mines - SI - 2024	Inverseur de poussée eTras (A380)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Python-algo, Commande-num	UPSTI
Mines - SI - 2022	Stabilisateur gyroscopique de bateau (anti-roulis)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Asserv, Chaine-fluide, Signal-capteurs, Sequentiel-logique	UPSTI
Mines - SI - 2021	Bassin de traction du LHEEA : chariot et mesure d'efforts (hydrolienne)	Dynamique-energie, Statique-frott, Liaisons-cine, Analyse-sys, Signal-capteurs, Asserv	UPSTI
X-ENS - SI - 2025	Défense RAPIDFire Naval : canon anti-drones	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Signal-capteurs, Sequentiel-logique, Asserv, Commande-num, Python-algo	–
X-ENS - SI - 2024	Mélangeur gyroscopique 2 axes GX300 (peinture)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Asserv, Commande-num, Signal-capteurs	UPSTI
X-ENS - SI - 2022	Gyrostabilisateur Seakeeper 35 (yacht, anti-roulis)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Chaine-fluide, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2026	Évacuation de déchets vers la rivière (convoyeur, barges) : extrait lu seulement en partie	Analyse-sys, Dynamique-energie, Asserv	–
CCINP - SI - 2025	Pont roulant électrique : balancement d'une charge	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Python-algo, Commande-num	–

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
CCINP - SI - 2024	Pince brucelles instrumentée haptique	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Sequentiel-logique, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2023	Chariot JacXson U70 : moteurs d'avion	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Sequentiel-logique, Python-algo	UPSTI
CCINP - SI - 2022	Drone quadrirotor à géométrie variable QuadMorphing	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2021	Robot TROOPER : prise/dépose de pots en culture hors-sol	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Sequentiel-logique	UPSTI
CCINP - SI - 2020	Plate-forme robotisée DRoPiC pour l'étude du clavecin	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Statique-frott, Asserv, Commande-num, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2018	Canne robotisée d'assistance à la marche	Analyse-sys, Liaisons-cine, Sequentiel-logique, Signal-capteurs, Python-algo, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2017	Lève-vitre électrique (Peugeot 308)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Signal-capteurs, Sequentiel-logique, Dynamique-energie, Asserv, Python-algo	UPSTI
CCINP - SI - 2016	Bouée houlomotrice Powerbuoy	Analyse-sys, Statique-frott, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Asserv	UPSTI

Asservissements : FT, précision, stabilité, Bode, correcteurs (31 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - SI - 2026	Scooter gyrostabilisé : anti-chute à volant gyroscopique	Statique-frott, Dynamique-energie, Liaisons-cine, Analyse-sys, Actionneurs-elec, Python-algo	–
Centrale - SI - 2025	Pilotage automatique d'un avion léger (Elixir)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Python-algo	–
Centrale - SI - 2024	Droïde autonome TH03 : pure pursuit, commande en lacet, tournées	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Commande-num, Python-algo	UPSTI
Centrale - SI - 2023	Exosquelette de marche Atalante	Liaisons-cine, Dynamique-energie, Analyse-sys, Actionneurs-elec	UPSTI
Centrale - SI - 2022	Stabilisateur cardiaque GyroLock (chirurgie à cœur battant)	Liaisons-cine, Dynamique-energie, Signal-capteurs	UPSTI
Centrale - SI - 2021	Stabilisateur vertical pour appareil photo	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Python-algo	UPSTI
Centrale - SI - 2020	Robot Bakus : désherbage mécanique de vignes	Liaisons-cine, Signal-capteurs, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique, Python-algo, Analyse-sys	UPSTI
Centrale - SI - 2019	Chirurgie mini-invasive : robot esclave téléopéré, compensation respiratoire	Analyse-sys, Signal-capteurs, Python-algo, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Statique-frott, Actionneurs-elec, Commande-num	UPSTI
Centrale - SI - 2018	Tour en fosse : reprofilage de roues ferroviaires	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Python-algo	UPSTI

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Mines - SI - 2026	Machine à gravure laser : axe X à moteur linéaire synchrone	Liaisons-cine, Analyse-sys, Dynamique-energie, Statique-frott, Python-algo, Actionneurs-elec	–
Mines - SI - 2025	Goniomètre SmarGon à actionneurs piézo-électriques	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec	–
Mines - SI - 2024	Inverseur de poussée eTras (A380)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Python-algo, Commande-num	UPSTI
Mines - SI - 2023	Sismomètre SEIS (sonde InSight) : pendule inversé VBB	Statique-frott, Liaisons-cine, Analyse-sys, Dynamique-energie	UPSTI
Mines - SI - 2022	Stabilisateur gyroscopique de bateau (anti-roulis)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Chaine-fluide, Signal-capteurs, Sequentiel-logique	UPSTI
Mines - SI - 2021	Bassin de traction du LHEEA : chariot et mesure d'efforts (hydrolienne)	Dynamique-energie, Statique-frott, Liaisons-cine, Analyse-sys, Signal-capteurs, Actionneurs-elec	UPSTI
X-ENS - SI - 2025	Défense RAPIDFire Naval : canon anti-drones	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Sequentiel-logique, Commande-num, Python-algo	–
X-ENS - SI - 2024	Mélangeur gyroscopique 2 axes GX300 (peinture)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Commande-num, Signal-capteurs	UPSTI
X-ENS - SI - 2022	Gyrostabilisateur Seakeeper 35 (yacht, anti-roulis)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Chaine-fluide, Signal-capteurs	UPSTI
X-ENS - SI - 2021	Moteur à taux de compression variable VCRi (MCE-5)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2026	Évacuation de déchets vers la rivière (convoyeur, barges) : extrait lu seulement en partie	Analyse-sys, Dynamique-energie, Actionneurs-elec	–
CCINP - SI - 2025	Pont roulant électrique : balancement d'une charge	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Python-algo, Commande-num	–
CCINP - SI - 2024	Pince brucelles instrumentée haptique	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2023	Chariot JacXson U70 : moteurs d'avion	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique, Python-algo	UPSTI
CCINP - SI - 2022	Drone quadrirotor à géométrie variable QuadMorphing	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec	UPSTI
CCINP - SI - 2021	Robot TROOPER : prise/dépose de pots en culture hors-sol	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Sequentiel-logique	UPSTI
CCINP - SI - 2020	Plate-forme robotisée DRoPiC pour l'étude du clavecin	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Statique-frott, Actionneurs-elec, Commande-num, Signal-capteurs	UPSTI

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
CCINP - SI - 2019	Simulateur de moto (roulis), pilotage des vérins	Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2018	Canne robotisée d'assistance à la marche	Analyse-sys, Liaisons-cine, Sequentiel-logique, Signal-capteurs, Python-algo, Actionneurs-elec, Statique-frott, Dynamique-energie	UPSTI
CCINP - SI - 2017	Lève-vitre électrique (Peugeot 308)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Sequentiel-logique, Dynamique-energie, Python-algo	UPSTI
CCINP - SI - 2016	Bouée houlomotrice Powerbuoy	Analyse-sys, Statique-frott, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec	UPSTI
CCINP - SI - 2015	Téléchirurgie robotisée maître/esclave, retour haptique	Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Analyse-sys, Signal-capteurs	UPSTI

Résistance des matériaux (3 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - SI - 2018	Tour en fosse : reprofilage de roues ferroviaires	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Python-algo	UPSTI
X-ENS - SI - 2025	Défense RAPIDFire Naval : canon anti-drones	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Sequentiel-logique, Asserv, Commande-num, Python-algo	–
X-ENS - SI - 2024	Mélangeur gyroscopique 2 axes GX300 (peinture)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num, Signal-capteurs	UPSTI

Chaîne de puissance fluide, hydraulique (6 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Mines - SI - 2022	Stabilisateur gyroscopique de bateau (anti-roulis)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Sequentiel-logique	UPSTI
X-ENS - SI - 2025	Défense RAPIDFire Naval : canon anti-drones	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Sequentiel-logique, Asserv, Commande-num, Python-algo	–
X-ENS - SI - 2024	Mélangeur gyroscopique 2 axes GX300 (peinture)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Commande-num, Signal-capteurs	UPSTI
X-ENS - SI - 2022	Gyrostabilisateur Seakeeper 35 (yacht, anti-roulis)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Signal-capteurs	UPSTI
X-ENS - SI - 2021	Moteur à taux de compression variable VCRi (MCE-5)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Signal-capteurs, Asserv	UPSTI
CCINP - SI - 2016	Bouée houlomotrice Powerbuoy	Analyse-sys, Statique-frott, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv	UPSTI

Phase 3 : fin d'année

Commande moderne / numérique (Park, linéarisation, réseaux de neurones) (7 sujets)

Fichier	Thème	Autres chapitres	Corr.
Centrale - SI - 2024	Droïde autonome TH03 : pure pursuit, commande en lacet, tournées	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Asserv, Actionneurs-elec, Python-algo	UPSTI
Centrale - SI - 2019	Chirurgie mini-invasive : robot esclave téléopéré, compensation respiratoire	Analyse-sys, Signal-capteurs, Python-algo, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Statique-frott, Actionneurs-elec, Asserv	UPSTI
Mines - SI - 2024	Inverseur de poussée eTras (A380)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Python-algo	UPSTI
X-ENS - SI - 2025	Défense RAPIDFire Naval : canon anti-drones	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Signal-capteurs, Sequentiel-logique, Asserv, Python-algo	–
X-ENS - SI - 2024	Mélangeur gyroscopique 2 axes GX300 (peinture)	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Rdm, Dynamique-energie, Chaine-fluide, Actionneurs-elec, Asserv, Signal-capteurs	UPSTI
CCINP - SI - 2025	Pont roulant électrique : balancement d'une charge	Analyse-sys, Liaisons-cine, Statique-frott, Dynamique-energie, Actionneurs-elec, Asserv, Python-algo	–
CCINP - SI - 2020	Plate-forme robotisée DRoPiC pour l'étude du clavecin	Analyse-sys, Liaisons-cine, Dynamique-energie, Statique-frott, Actionneurs-elec, Asserv, Signal-capteurs	UPSTI

À classer à la main : X-ENS SI 2023 (énoncé illisible).